

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20208 班 成绩

学号 20201008303 姓名 王韵菲

实验七 ARM 的 I/O 接口实验

一、 实验目的

1. 了解 S3C2410 的通用 I/O 接口
2. 掌握 I/O 功能的复用并熟练的配置，进行编程实验

二、 实验环境

1. EL-ARM-860 教学实验箱，PentiumII 以上的 PC 机，仿真调试电缆。
2. PC 操作系统 WIN98 或 WIN2000 或 WINXP，ADS1.2 集成开发环境，仿真调试驱动程序。

三、 实验内容

具体内容：

在实验箱的 CPU 板上点亮 LED 灯 LED1、LED2，并轮流闪烁！

实验步骤：

1. 本实验使用实验教学系统的 CPU 板，在进行本实验时，LCD 电源开关、音频的左右声道开关、AD 通道选择开关、触摸屏中断选择开关等均应处在关闭状态。
2. 在 PC 机并口和实验箱的 CPU 板上的 JTAG 接口之间，连接仿真调试电缆以及串口间连接公/母接头串口线。
3. 打开超级终端，配置串口的属性（如 COM1），配置波特率为

115200, 校验位无, 数据位为 8, 停止位为 1, 数据控制流为无; 检查连接是否可靠, 可靠后, 接入电源线, 系统上电, 同时按住“空格”键, 进入 VIVI 状态。

4. 打开 ADS1.2 开发环境,从里面打开\实验程序\HARDWARE\ADS\实验五\IO.mcp 项目文件,进行编译。

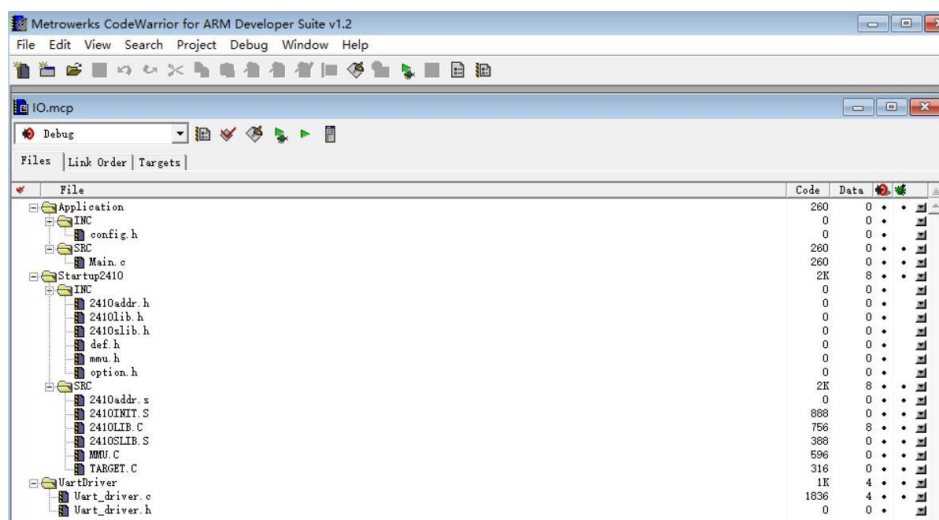


图 1 打开 10.mcp 项目文件

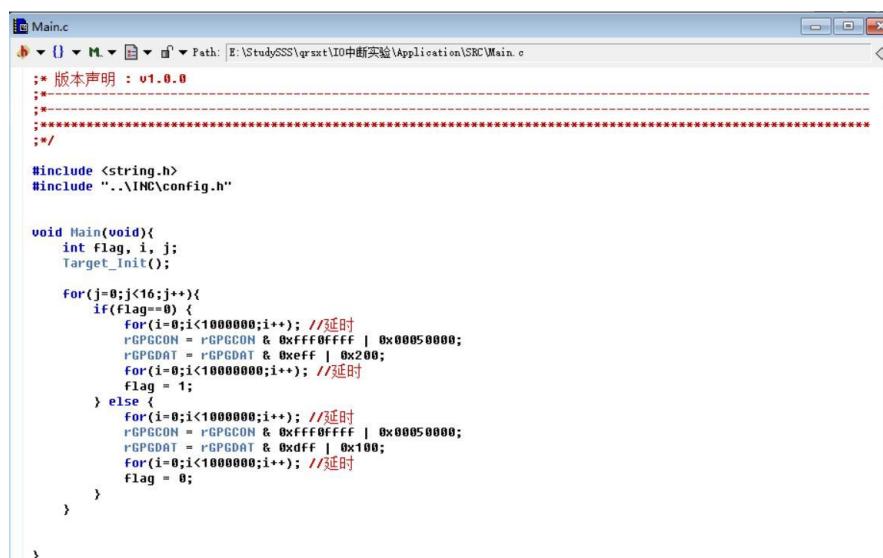


图 2 Main.c 文件

5. 编译通过后，进入 ADS1.2 调试界面，加载实验程序
\\HARDWARE\\ADS\\实验五\\IO_Data\\Debug 中的映像文件程序映像
IO.axf。

6. 在 ADS 调试环境下全速运行映像文件。观察 CPU 板左下角的 LED1、LED2 灯轮流的闪烁!这是对 GPIO 口操作的结果。具体实现见程序。

下图是代码运行结果（左右交替闪烁）：

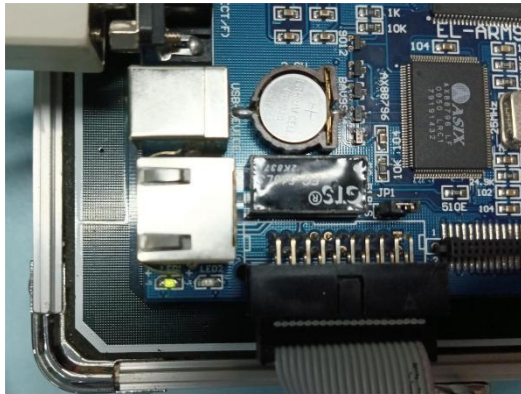


图 3 左灯亮

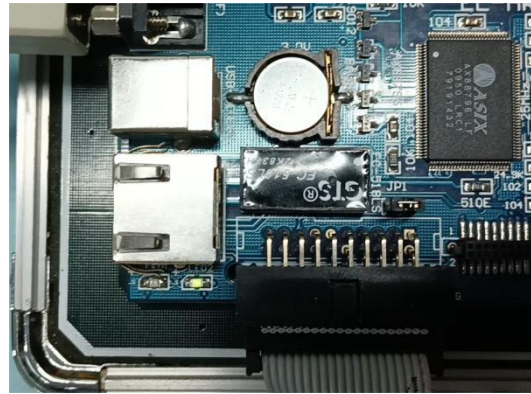


图 4 右灯亮

若完成全亮全灭循环 8 次后，闪烁 8 次，然后再循环重复以上过程的改进。则修改代码为：

```

Main.c
Path: E:\Study\SSS\grsxt\IO中断实验\Application\SEC\Main.c

/* 版本声明 : v1.0.0
 *
 *
 *
 */

c
#include <string.h>
#include "..\INC\config.h"

void Main(void){
    int flag, i, j;
    Target_Init();

    while (1) {
        for (j = 0; j < 8; j++) { // 全亮全灭8次
            rGPGDAT = rGPGDAT | 0x300; // LED1、LED2都置1（全亮）
            for (i = 0; i < 1000000; i++); // 延时
            rGPGDAT = rGPGDAT & ~0x300; // LED1、LED2都置0（全灭）
            for (i = 0; i < 1000000; i++); // 延时
        }

        for (j = 0; j < 8; j++) { // 轮流闪烁8次
            rGPGDAT = rGPGDAT | 0x200; // 点亮LED1
            for (i = 0; i < 1000000; i++); // 延时
            rGPGDAT = rGPGDAT & ~0x200; // 关闭LED1
            rGPGDAT = rGPGDAT | 0x100; // 点亮LED2
            for (i = 0; i < 1000000; i++); // 延时
            rGPGDAT = rGPGDAT & ~0x100; // 关闭LED2
        }
    }
}
```

图 5 修改后的 Main.c

四、 实验心得

1、写出自己的收获

学会了如何使用实验教学系统的 CPU 板控制 LED 灯的点亮和熄灭, 并通过改进编写新的代码实现了 LED 灯的循环显示。理解了如何配置 GPIO 口的输入输出状态和电平, 以及如何利用循环结构控制 LED 灯的亮灭次数和闪烁次数。

这个实验不仅帮助我掌握了嵌入式系统中 GPIO 口的应用, 还培养了我对硬件控制和循环控制的理解和能力。通过观察 LED 灯的变化, 深入理解了程序对硬件的控制效果, 并在实践中加深了对嵌入式系统原理的理解。

2、实验过程中出现的问题

在 ADS 调试环境下正确加载程序映像文件, 并全速运行。观察 CPU 板左下角的 LED1 和 LED2 灯是否按照预期进行轮流闪烁。如果 LED 灯没有正确闪烁, 可能是代码逻辑错误、寄存器配置错误或中断处理问题等。

在使用超级终端时, 要确保正确配置串口的属性, 如波特率、校验位、数据位和停止位等。检查配置是否与实验要求一致, 确保连接可靠。